

$f(x) = x^2 - 4x - 3$. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, -6)$ 에서의 접선 l ,
 $g(x) = (x^3 - 2x)f(x)$ 의 곡선 $y = g(x)$ 위 점 $(1, 6)$ 에서의 접선 m . 두 직선 l, m 과 y 축으
 로 둘러싸인 도형의 넓이는? [4점]

- ① 21 ② 28 ③ 35 ④ 42 ⑤ 49

풀이 과정

1 $f'(x) = 2x - 4, f'(1) = -2$

$$l : y = -2x - 4$$

2 $g'(1) = (3 - 2)f(1) + (1 - 2)f'(1) = -6 + 2 = -4$

$$m : y = -4x + 10$$

3 y 절편 $(0, -4), (0, 10)$, 교점 $(7, -18)$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 7 = 49$$

정답

⑤ 49